PEMROGRAMAN MOBILE · ANDROID STUDIO & KOTLIN

Pertemuan 5

Toolbar · Option Menu · CoordinatorLayout (Scroll Toolbar) · WebView

ISI MATERI

1. Persiapan Project
2. Toolbar & Tombol Back
3. Option Menu
4. CoordinatorLayout & Scroll Toolbar
5. WebView

1 Persiapan Project

Buat package baru dengan nama `pertemuan_5` (sejajar dengan `LoginActivity` dan `MainActivity`), lalu buat dua Activity di dalamnya: `LimaActivity` dan `WebViewActivity`. Terapkan *binding* pada keduanya.

```
com.example.irgi_tic
  pertemuan_5
    LimaActivity
    WebViewActivity
  LoginActivity
  MainActivity
res
  layout
    activity_lima.xml
    activity_web_view.xml
  menu
    main_menu.xml
  drawable
    ic_arrow_back.xml
```

CATATAN *Pastikan struktur folder-nya sama seperti di atas!*

1 Tombol menuju Pertemuan 5

Pada `activity_main.xml` tambahkan tombol dengan id `btnToLima` di bawah tombol **Kembali**.

XML

```xml
<Button
    android:id="@+id/btnToLima"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:backgroundTint="#C2185B"
    android:text="Pertemuan 5"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnKembali" />
```

Lalu di `MainActivity`, panggil `LimaActivity` saat tombol diklik.

KOTLIN

```kotlin
binding.btnToLima.setOnClickListener {
    val intent = Intent(this@MainActivity, LimaActivity::class.java)
    startActivity(intent)
}
```

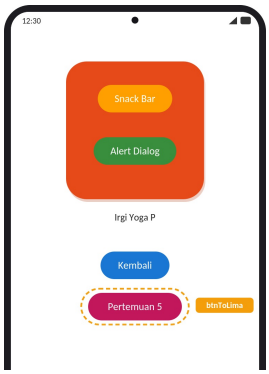
2 Daftarkan Activity di AndroidManifest

Pastikan kedua Activity baru terdaftar di `AndroidManifest.xml` (otomatis jika dibuat lewat **New → Activity**).

XML

```xml
<activity
    android:name=".pertemuan_5.LimaActivity"
    android:exported="false"
    android:windowSoftInputMode="adjustResize" />
<activity
    android:name=".pertemuan_5.WebViewActivity"
```

```
    android:exported="false"
    android:windowSoftInputMode="adjustResize" />
```



*Tombol **Pertemuan 5** di MainActivity*

---

2 Toolbar & Tombol Back

Toolbar adalah bilah di bagian atas halaman yang menampilkan **judul**, **subjudul**, **tombol back** dan **menu**. Pada tema **NoActionBar** (yang dipakai proyek kita), Toolbar harus kita pasang sendiri di layout.

1 Siapkan ikon tombol back

Buat *Vector Asset* bernama `ic_arrow_back` di `res/drawable` (klik kanan **drawable** → New → Vector Asset → pilih ikon **arrow back**). Warna ikon dibuat putih agar terlihat pada Toolbar berwarna.

XML

```
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:width="24dp"
    android:height="24dp"
    android:autoMirrored="true"
    android:tint="#FFFFFF"
    android:viewportWidth="960"
    android:viewportHeight="960">
    <path
        android:fillColor="@android:color/white"
        android:pathData="M640,880L240,480L640,80L711,151L382,480L711,809L640,880Z" />
</vector>
```

2 Pasang Toolbar di layout

Pada `activity_lima.xml`, tambahkan komponen `Toolbar` dan beri id `toolbar`. Warna latar diatur dengan `background`, sedangkan warna teks judul dan subjudul dengan `titleTextColor` dan `subtitleTextColor`.

XML

```
<androidx.appcompat.widget.Toolbar
    android:id="@+id/toolbar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="?attr/actionBarSize"
    android:background="#0097A7"
    app:subtitleTextColor="@android:color/white"
    app:titleTextColor="@android:color/white" />
```

3 Aktifkan Toolbar di Activity

Toolbar harus didaftarkan sebagai *ActionBar* menggunakan `setSupportActionBar()`. Setelah itu judul, subjudul dan tombol back dapat diatur lewat `supportActionBar`.

KOTLIN

```
class LimaActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var binding: ActivityLimaBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        ...
        setSupportActionBar(binding.toolbar)
        supportActionBar?.apply {
            title = "Halaman Pertemuan 5"
            subtitle = "Ini adalah subtitle"
            setDisplayHomeAsUpEnabled(true)
            setDisplayShowHomeEnabled(true)
            setHomeAsUpIndicator(R.drawable.ic_arrow_back)
        }
    }
}
```

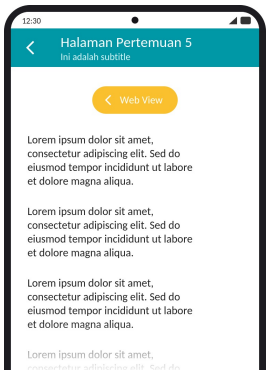
Atribut / Fungsi	Keterangan
`title`	Judul yang tampil di Toolbar
`subtitle`	Teks kecil di bawah judul
`setDisplayHomeAsUpEnabled(true)`	Menampilkan tombol “back” di kiri Toolbar
`setHomeAsUpIndicator(...)`	Mengganti ikon tombol back dengan drawable sendiri

④ Aksi tombol back

Tombol back pada Toolbar akan mengirim item dengan id `android.R.id.home` ke `onOptionsItemSelected()`. Tanpa kode berikut, tombol back akan tampil tetapi tidak melakukan apa-apa.

KOTLIN

```kotlin
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    return when (item.itemId) {
        android.R.id.home -> {
            onBackPressedDispatcher.onBackPressed()
            true
        }
        else -> super.onOptionsItemSelected(item)
    }
}
```



Toolbar dengan judul, subjudul dan tombol back

CATATAN *Jalankan aplikasi, buka halaman Pertemuan 5, lalu klik tombol back di Toolbar. Halaman akan kembali ke* ***MainActivity****.*

---

3 Option Menu

Option Menu adalah menu aksi yang tampil di sisi kanan Toolbar. Item yang cukup ruang tampil sebagai ikon, sisanya masuk ke menu titik tiga (⋮).

① Buat resource menu

Klik kanan folder `res` → New → Android Resource File, pilih Resource type **Menu**, dan beri nama `main_menu`.

main_menu.xml

XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
    <item
        android:id="@+id/action_search"
        android:title="Search"
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_search"
        app:showAsAction="ifRoom" />

    <item
        android:id="@+id/action_settings"
        android:title="Settings"
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_preferences"
        app:showAsAction="never" />
</menu>
```

Nilai showAsAction	Perilaku
`ifRoom`	Tampil sebagai ikon di Toolbar jika ruang cukup
`never`	Selalu masuk ke menu titik tiga (⋮)
`always`	Selalu tampil di Toolbar

② Tampilkan menu di Toolbar

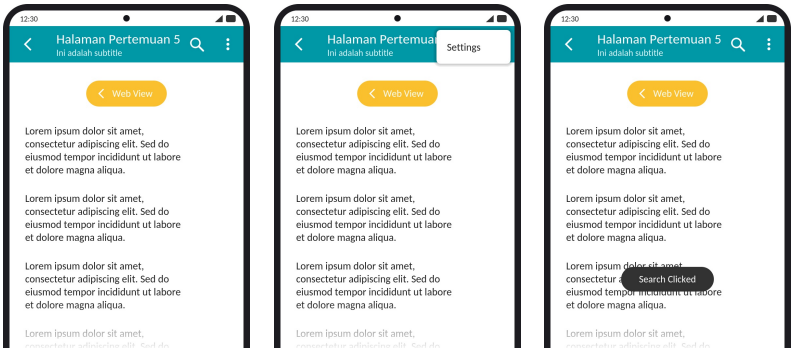
Gunakan `onCreateOptionsMenu()` untuk memasang file menu ke Toolbar.

```kotlin
override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
    menuInflater.inflate(R.menu.main_menu, menu)
    return true
}
```

③ Aksi saat item menu diklik

Tambahkan id masing-masing item pada `onOptionsItemSelected()` yang sudah dibuat sebelumnya.

```kotlin
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    return when (item.itemId) {
        android.R.id.home -> {
            onBackPressedDispatcher.onBackPressed()
            true
        }
        R.id.action_search -> {
            Toast.makeText(this, "Search Clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            true
        }
        R.id.action_settings -> {
            Toast.makeText(this, "Settings Clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            true
        }
        else -> super.onOptionsItemSelected(item)
    }
}
```



Ikon Search dan menu titik tiga (⋮) *Menu titik tiga: item **Settings*** *Klik Search: Toast "Search Clicked"*

PERHATIAN *Nilai `true` berarti klik sudah ditangani. Jika menu tidak muncul, pastikan `setSupportActionBar(binding.toolbar)` sudah dipanggil.*

---

4 CoordinatorLayout & Scroll Toolbar

Agar Toolbar dapat **menghilang saat konten di-scroll** ke bawah dan **muncul kembali** saat scroll ke atas, gunakan kombinasi tiga komponen berikut:

Komponen	Fungsi
`CoordinatorLayout`	Layout induk yang mengatur interaksi scroll antar komponen
`AppBarLayout`	Pembungkus Toolbar yang bisa bergerak mengikuti scroll
`NestedScrollView`	Konten yang dapat di-scroll

① Susunan activity_lima.xml

Ubah layout induk menjadi `CoordinatorLayout`, bungkus Toolbar dengan `AppBarLayout`, lalu letakkan konten di dalam `NestedScrollView`.

```xml
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout ...>

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:id="@+id/appBar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">

        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            android:background="#0097A7"
            app:subtitleTextColor="@android:color/white"
            app:titleTextColor="@android:color/white"
            app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways" />

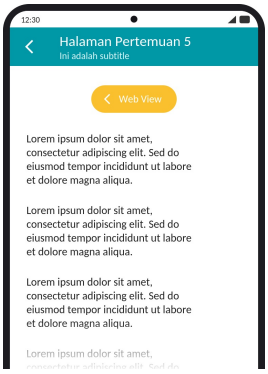
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <androidx.core.widget.NestedScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
        android:padding="24dp"
        android:clipToPadding="false">

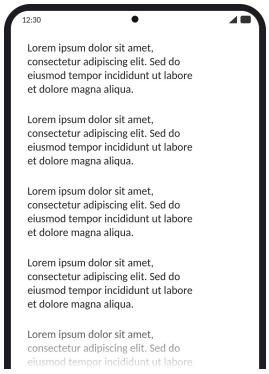
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:gravity="center_horizontal">
            <!-- Tambahkan konten panjang supaya bisa di-scroll -->
            ...
        </LinearLayout>
    </androidx.core.widget.NestedScrollView>

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

Atribut	Keterangan
`layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"`	Toolbar ikut tergulung saat scroll ke bawah dan langsung muncul saat scroll ke atas
`layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"`	Menghubungkan konten dengan AppBarLayout agar posisinya berada di bawah Toolbar



Posisi awal



Setelah di-scroll ke bawah: Toolbar tersembunyi

CATATAN *Karena konten harus cukup panjang untuk di-scroll, salin beberapa `TextView` berisi teks Lorem ipsum ke dalam `LinearLayout` lalu jalankan aplikasi dan coba scroll.*

5 WebView

WebView adalah komponen untuk menampilkan halaman web **di dalam aplikasi**, sehingga pengguna tidak perlu membuka browser.

① Izin internet

Karena membutuhkan koneksi, tambahkan izin berikut di `AndroidManifest.xml`, **di luar** tag `<application>`.

```xml
<manifest ...>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

```
    <application ...>
        ...
    </application>
</manifest>
```

2 Buat WebViewActivity

Buat Activity baru `WebViewActivity` di package `pertemuan_5`, terapkan *binding* dan daftarkan di manifest. Pada `LimaActivity`, tambahkan tombol dengan id `btnWebView` yang membuka halaman ini.

KOTLIN

```
binding.btnWebView.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(this, WebViewActivity::class.java))
}
```

3 Layout activity_web_view.xml

Susunan layout sama dengan sebelumnya: `CoordinatorLayout` → `AppBarLayout` + `Toolbar`, kemudian `WebView` sebagai konten dengan `layout_behavior`.

XML

```
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout ...>
    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout ...>
        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways" ... />
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <WebView
        android:id="@+id/webView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"/>
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

4 Muat halaman web

Atur `WebViewClient` agar link dibuka di dalam WebView (bukan di browser), aktifkan JavaScript, lalu panggil `loadUrl()`.

KOTLIN

```
binding.webView.webViewClient = WebViewClient()
binding.webView.settings.javaScriptEnabled = true
binding.webView.loadUrl("https://pcr.ac.id")

setSupportActionBar(binding.toolbar)
supportActionBar?.apply {
    title = "Web Merdeka"
    setDisplayHomeAsUpEnabled(true)
    setDisplayShowHomeEnabled(true)
    setHomeAsUpIndicator(R.drawable.ic_arrow_back)
}
```

5 Toolbar hide / show saat scroll web

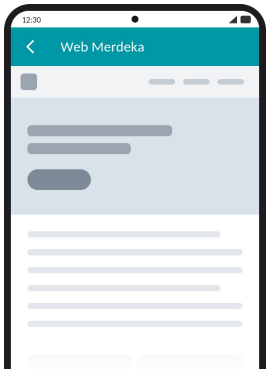
Karena `WebView` bukan `NestedScrollView`, perilaku sembunyi/tampil Toolbar perlu kita atur manual dengan `setOnScrollChangeListener` dan `setExpanded()` milik AppBarLayout.

KOTLIN

```
// Agar Toolbar hide/show saat scroll web
binding.webView.setOnScrollChangeListener { _, _, scrollY, _, oldScrollY ->
    if (scrollY > oldScrollY) {
        binding.appBar.setExpanded(false, true) // sembunyikan
    } else if (scrollY < oldScrollY) {
        binding.appBar.setExpanded(true, true) // tampilkan
    }
}
```

KOTLIN

```
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    return when (item.itemId) {
        android.R.id.home -> {
            onBackPressedDispatcher.onBackPressed()
            true
        }
        else -> super.onOptionsItemSelected(item)
    }
}
```



WebViewActivity menampilkan halaman web (ilustrasi isi halaman)



Scroll ke bawah: Toolbar tersembunyi

PERHATIAN *Pastikan perangkat/emulator terhubung ke internet. Jika halaman tidak tampil, periksa kembali izin `INTERNET` di manifest.*

Ringkasan

Topik	Kata kunci	Fungsi
Toolbar	`setSupportActionBar`	Menjadikan Toolbar sebagai ActionBar
Tombol back	`android.R.id.home`	Kembali ke halaman sebelumnya
Option Menu	`onCreateOptionsMenu`	Memasang menu ke Toolbar
Scroll Toolbar	`CoordinatorLayout`	Toolbar hide/show saat scroll
WebView	`loadUrl`	Menampilkan halaman web di dalam aplikasi